



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

SİKLON (ÖN ISITICI SİKLONLARI)

Piştirme – Ön Isıtıcı Kulesi

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-22-SKL
Konu No	22 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 22.SKL

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **SİKLON (ÖN ISITICI SİKLONLARI)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Pişirme - Ön Isıtıcı Kulesi** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Ön ısıtıcı siklonları; hammaddenin (un) fırına girmeden önce sıcak fırın gazları ile temas ettirilerek ısıtılmasını ve gaz-katı ayrımının sağlanmasını amaçlayan konik-silindirik ayırıcı ünitelerdir. Genellikle 4-6 kademeli kule şeklinde dizilir.

Çalışma Prensibi

Sıcak gaz ve un karışımı siklona teğetsel olarak girer; oluşan girdap (vorteks) hareketi ile ağır un parçacıkları merkezkaç kuvvetle siklon duvarına çarpıp aşağı düşerken, hafif gaz merkezdeki dalga borusundan yukarı/bir sonraki kademeye geçer.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Yüksek sıcaklık (300-900°C aralığında) nedeniyle yanma riski
- Siklon tıkanıklığında ani malzeme boşalması
- Yüksek noktalarda çalışma (düşme riski)
- Kapalı alan/gaz maruziyeti (temizlik sırasında)

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

 Baret	 Koruyucu Gözlük	 Kulak Koruyucu	 İş Eldiveni	 Toz Maskesi	 Isıya Dayanıklı Kıyafet	 Emniyet Kemeri (Yüksekte Çalışma)
--	--	---	--	--	--	--

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Sıcaklık ve basınç fark (delta P) göstergelerinin kontrolü
- Siklon altı besleyici/klape çalışma kontrolü
- Refrakter (iç kaplama) durumunun görsel kontrolü (mümkünse)
- Tıkanıklık algılama sensörlerinin (varsa) kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Sistemi kademeli ısıtma/devreye alma prosedürüne göre çalıştırın.
- Her siklon kademesindeki basınç farkını sürekli izleyin.
- Sıcaklık trendlerini kademeler arası tutarlılık açısından takip edin.
- Tıkanıklık şüphesinde (basınç farkı anormalliği) derhal bakım ekibine bildirin.
- Duruşta kademeli soğutma uygulayın, tam soğumadan içeri girmeyin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Basınç farkı (delta P) trend takibi - Sıcaklık trend takibi - Görsel duman/kaçak kontrolü
Haftalık	- Siklon altı besleyici/klape kontrolü - Refrakter sıcak nokta (hot spot) taraması
Aylık	Planlı kısa duruşta iç muayene (mümkünse kamera ile)
Periyodik/Yıllık	- Refrakter onarım/yenileme - Siklon gövde aşınma muayenesi ve onarımı

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Siklonda tıkanıklık (build-up)	Malzeme yapışması veya nem/kimyasal etkileşim	Su jeti/mekanik temizlik ile açın, üretim parametrelerini gözden geçirin
Basınç farkı anormal yükseliyor	Kısmi tıkanıklık	Kademeyi izleyin, gerekirse temizlik planlayın
Refrakterde sıcak nokta (hot spot)	Refrakter aşınması/dökülmesi	Planlı duruşta onarım yapın
Verimde düşüş (enerji tüketiminde artış)	Gaz kaçağı veya iç yapı hasarı	Sızdırmazlığı kontrol edin, iç yapıyı muayene edin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Ön Isıtıcı Kulesi İşletme Talimatı
- Refrakter Bakım Prosedürü
- Sıcak Çalışma İzin Formu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)